

Conception et valorisation d'une option climatique pour la couverture du risque financier lié aux canicules extrêmes



Table des matières

INTRODUCTION	3
I. LES PRODUITS DERIVES : FONDEMENTS.....	4
II. POURQUOI EST-CE INTERESSANT DE CONCEVOIR UNE OPTION CLIMATIQUE ?	5
III. CONCEPTION DE LA CANICULE PROTECTION OPTION (CPO)	6
IV. VALORISATION DE LA CANICULE PROTECTION OPTION (CPO).....	8
4.1 PRINCIPE DE LA SIMULATION DE MONTE CARLO	9
4.2 ALGORITHME DE VALORISATION	9
4.3 RESULTATS DE LA VALORISATION DE LA CPO	9
V. DISCUSSION DES RESULTATS.....	11
5.1 LIMITES	12
5.2 PERSPECTIVES	12
ANNEXES	14

INTRODUCTION

Le changement climatique est devenu l'un des principaux défis des économies mondiales. Parmi les phénomènes, les canicules se distinguent par leur fréquence, leur intensité et leurs conséquences au niveau économique. En France par exemple, les épisodes de chaleur extrême entraînent des répercussions sur des secteurs d'activité comme l'agriculture, l'énergie, les transports ou encore les assurances. Les pertes financières montrent alors le besoin de développer des outils qui permettent une meilleure gestion du risque climatique.

Dans les marchés financiers, les produits dérivés sont des instruments de référence pour la gestion des risques. Comme l'explique Hull dans *Options, Futures, and Other Derivatives* (11^e édition), un produit dérivé est un contrat dont la valeur dépend de l'évolution d'un actif sous-jacent financier (action, obligation, devise ou matière première). Cependant, les principes présentés par Hull peuvent être appliqués à d'autres types de variables quand celles-ci représentent une source de risque économique.

Dans ce contexte, les risques climatiques sont des bons proxys pour le développement de nouveaux instruments de couverture des risques. En effet, les entreprises qui sont directement exposées ont encore peu de solutions adaptées alors que ces événements deviennent de plus en plus fréquents. La canicule de l'été 2026 montre bien cette évolution et devient un cas d'étude intéressant pour réfléchir à la conception d'un produit financier innovant.

L'objectif de ce projet est de proposer une option climatique qui peut couvrir les pertes économiques liées aux canicules extrêmes. Contrairement aux options « traditionnelles » dont le sous-jacent est un actif financier, l'instrument que l'on propose repose sur un indice de chaleur construit à partir de données météorologiques à notre disposition. Sa conception se base sur les principes de fonctionnement, de valorisation et de gestion du risque développés par Hull mais en les adaptant au contexte du risque climatique.

I. Les produits dérivés : fondements

Hull présente trois principaux intérêts à utiliser des produits dérivés :

- La couverture (hedging) a pour but de réduire ou transférer un risque financier. Une entreprise dont l'activité dépend beaucoup de l'évolution d'un prix peut utiliser un produit dérivé pour limiter cette incertitude sur ses revenus ou ses futurs coûts. Cette utilisation est la plus classique des dérivés et représente le fondement de nombreux contrats financiers.
- La spéculation permet à un investisseur de prendre une position sur l'évolution future d'un marché avec pour objectif de réaliser un gain. Contrairement à la couverture, le spéculateur accepte une exposition au risque en anticipant une évolution favorable du sous-jacent.
- Enfin, l'arbitrage consiste à utiliser des incohérences de prix entre plusieurs marchés ou plusieurs actifs pour réaliser un profit sans risque. Hull montre dans l'ouvrage que les possibilités d'arbitrage ont un rôle important dans la détermination des prix des produits dérivés car elles aident à maintenir la cohérence des marchés financiers.

Type de produit dérivé	Définition	Caractéristiques	Exemple d'utilisation
Contrat forward	Contrat gré à gré (OTC) dans lequel les deux parties s'engagent à acheter ou vendre un actif à une date future pour un prix fixé lors de la signature du contrat.	Contrat qui est personnalisé, négocié directement entre les contreparties (→ risque de contrepartie plus élevé).	Une entreprise qui fixe aujourd'hui le prix futur d'une matière première pour se protéger d'une hausse des prix.
Contrat futures	Contrat similaire au forward mais négocié sur un marché organisé.	Contrat qui est standardisé avec la présence d'une chambre de compensation (→ réduction du risque de contrepartie, forte liquidité).	Un investisseur qui couvre son exposition à l'évolution future du prix du pétrole grâce à un contrat futures.
Swap	Contrat où deux contreparties échangent des flux financiers selon des modalités définies à l'avance.	Utilisé pour gérer les risques de taux d'intérêt, de change...	Une entreprise échange un taux d'intérêt variable contre un taux fixe pour sécuriser le coût de son financement.
Option	Contrat qui donne à son acheteur le droit (mais non l'obligation) d'acheter (call) ou de vendre (put) un actif sous-jacent à un prix d'exercice déterminé avant ou à une date donnée. En contrepartie, l'acheteur verse une prime au vendeur.	Droit mais sans obligation, paiement d'une prime, possibilité de limiter les pertes en conservant un gain potentiel.	Un investisseur achète une option d'achat (call) pour se protéger contre une hausse future du prix d'une action.

Hull met en avant plusieurs caractéristiques qui sont communes aux options :

- un sous-jacent (dont dépend la valeur du contrat),
- un prix d'exercice (strike),
- une date d'échéance,
- une prime (payée par l'acheteur),
- un payoff (représente le gain obtenu à l'échéance).

Ces éléments démontrent la composition d'une option financière. Même si les exemples de Hull concernent principalement des actifs financiers traditionnels, cette structure peut quand même être transposée à d'autres variables quand elles représentent un risque économique. Ce constat permet la réflexion à la conception de produits dérivés qui visent à couvrir les risques liés aux événements climatiques.

II. Pourquoi est-ce intéressant de concevoir une option climatique ?

Une option permet de limiter le risque maximal de son acheteur tout en conservant la possibilité d'avoir une issue favorable. Ce décalage est un avantage majeur pour une entreprise qui est confrontée à un risque de canicule, car si l'été reste modéré, seule la prime versée sera perdue. En revanche, si une canicule exceptionnelle survient, l'option permet une compensation financière qui permettra d'atténuer les pertes économiques.

Les produits dérivés climatiques actuellement disponibles présentent plusieurs limites. En effet, ils sont généralement fondés sur des indices météo très standardisés (température, précipitations ou neige) qui ne reflètent pas tellement les pertes économiques subies par les entreprises. Par exemple, les acteurs agricoles ayant souscrit des dérivés climatiques basés que sur les précipitations ont parfois subi des pertes importantes lors d'épisodes de canicule. En effet, une chaleur extrême peut entraîner une baisse des rendements malgré des niveaux de pluie proches des normales. Dans ce cas, le contrat ne déclenche alors aucune indemnisation, ce qui montre le risque de base liés aux produits climatiques existants. Ce phénomène réduit alors l'efficacité de la couverture. Cela veut dire que ces contrats sont peu adaptés aux événements climatiques comme les vagues de chaleur exceptionnelles, dont la fréquence et l'intensité augmentent avec le changement climatique.

L'objectif de ce projet est donc d'appliquer la logique des options présentée par Hull à un nouveau sous-jacent climatique. Au lieu de faire dépendre le contrat du prix d'une action ou d'une matière première, on propose de construire une option dont la valeur dépend d'un indice de chaleur extrême. Cela permettra alors de garder la structure des options classiques en répondant à un nouveau besoin de couverture du risque climatique.

La prochaine partie présente la conception détaillée de cette option que l'on appellera : *Canicule Protection Option (CPO)*.

III. Conception de la Canicule Protection Option (CPO)

L'objectif de cette option est de permettre aux entreprises très exposées aux épisodes de chaleur extrême de limiter leurs pertes financières quand survient une canicule.

Le sous-jacent

Le sous-jacent retenu est un indice de chaleur construit à partir de la température maximale journalière observée par Météo-France. On considère qu'une journée à Paris est considérée comme un jour de canicule lorsque la température maximale dépasse 30°C.

Par exemple :

$$HI = i = 1 \sum N \max(T_i - 30, 0)$$

avec

- T_i : température maximale du jour i
- 30°C : seuil de déclenchement
- N : nombre de jours sur la période estivale

Plus il fait chaud longtemps, plus l'indice augmente.

Les caractéristiques de l'option

Élément	Description
Nom	Canicule Protection Option (CPO)
Type	Call climatique
Acheteur	Entreprise exposée aux fortes chaleurs
Sous-jacent	Indice de chaleur (HI)
Strike	Niveau critique de chaleur
Maturité	30 septembre (après que l'été soit complètement fini)
Prime	Payée lors de l'achat
Règlement	En numéraire

Fonctionnement

L'entreprise achète une CPO avant l'été en versant une prime. Si la chaleur reste inférieure au seuil fixé alors l'option expire sans valeur et la perte maximale est limitée au montant de la prime. En revanche, si une canicule survient et que l'indice de chaleur dépasse le strike, l'entreprise reçoit une indemnisation pour compenser une partie de ses pertes économiques.

Payoff

$$Payoff = \max (HI - K, 0)$$

avec

- HI : Heat Index - indice de chaleur
- K : strike

Exemples

Supposons :

- Strike = 120
- Prime = 8

Dans le cas 1 :

Indice = 90

$$Payoff = \max (90 - 120, 0) = 0$$

→ La perte se limite alors à la prime.

Dans le cas 2 :

Indice = 155

$$Payoff = \max (155 - 120) = 35$$

→ L'entreprise reçoit 35.

Les avantages

Avantages	Explication
Limitation des pertes	La perte maximale est la prime.
Protection contre les canicules	L'entreprise est indemnisée quand la chaleur devient extrême.
Simplicité	Même logique qu'un call de Hull.
Innovation	Sous-jacent climatique adapté aux nouveaux risques.

IV. Valorisation de la Canicule Protection Option (CPO)

Quand une entreprise achète une option, elle verse une prime au vendeur. Cette prime représente le coût de la protection qui est offerte par le contrat. Il est donc nécessaire de déterminer un prix cohérent pour que l'acheteur paie un montant adapté au niveau de risque couvert. C'est ce que l'on appelle la valorisation de l'option.

Dans l'ouvrage, Hull présente plusieurs méthodes qui permettent de valoriser les options :

- La plus connue est le modèle de Black-Scholes, utilisé pour les options qui portent sur des actions. Ce modèle repose sur plusieurs hypothèses, notamment que le prix de l'action évolue de manière aléatoire au cours du temps selon un mouvement « brownien géométrique ». Celui-ci peut être vu comme une succession de petites variations aléatoires. Plus simplement, le prix d'une action peut monter ou descendre de façon imprévisible d'un instant à l'autre. Le modèle suppose aussi que ces variations suivent des propriétés statistiques qui permettent de calculer la valeur théorique d'une option.

Dans le cas de la Canicule Protection Option, le sous-jacent n'est pas une action mais un indice climatique. Contrairement au prix d'une action, la température ne peut pas être achetée ou vendue sur un marché financier. Son évolution dépend de phénomènes météorologiques et ne suit donc pas les hypothèses du modèle de Black-Scholes. Il n'est donc pas pertinent de l'utiliser pour valoriser la CPO.

- Pour estimer la valeur de la CPO, on propose alors d'utiliser une méthode de simulation de Monte Carlo, présentée par Hull pour la valorisation de produits dérivés complexes.

Le principe est simple : au lieu d'essayer de prévoir exactement la température du prochain été, on simule un grand nombre de scénarios climatiques possibles à partir des données historiques.

4.1 Principe de la simulation de Monte Carlo

Pour chaque scénario simulé :

- les températures estivales sont générées,
- l'indice de chaleur est calculé,
- le payoff de la CPO est déterminé,
- l'ensemble des payoffs est moyenné pour estimer la prime théorique de l'option.

Plus le nombre de simulations est élevé, plus l'estimation obtenue est fiable.

4.2 Algorithme de valorisation

Températures historiques → Estimation des paramètres climatiques → Simulation de 10 000 étés (Monte Carlo) → Calcul de l'indice de chaleur → Calcul du payoff de la CPO → Moyenne des payoffs → Prime théorique de la CPO.

4.3 Résultats de la valorisation de la CPO

Pour valoriser la Canicule Protection Option (CPO), un Heat Index a été construit à partir des températures maximales journalières observées à Paris entre 2000 et 2026. Cet indice est la somme sur la période estivale (juin à août), des dépassements quotidiens d'un seuil de 30 °C. Donc seules les journées ayant une chaleur importante contribuent à la valeur de l'indice.

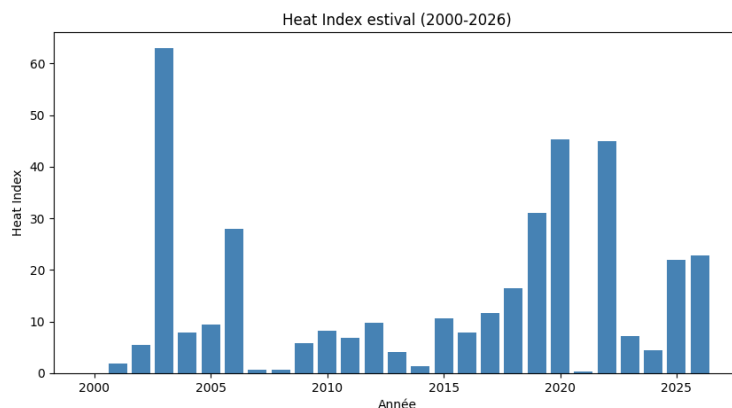


Figure 1 - Évolution du Heat Index estival (2000-2026)

Les résultats de la figure 1 montrent que le Heat Index identifie bien les principaux épisodes de canicule observés en France. L'année 2003 a l'indice le plus élevé (62,91), suivie des

années 2020 (45,22), 2022 (44,99) et 2019 (31,06). À l'inverse, plusieurs années présentent un indice proche de zéro ce qui montre l'absence d'épisodes de chaleur marqués.

Dans un second temps, le prix d'exercice (strike) de la CPO a été déterminé à partir de la distribution historique du Heat Index. Au lieu de fixer de manière aléatoire ce seuil, il a été choisi de retenir le 95^e percentile qui correspond à un Heat Index de 45,15.

Strike : 45.15

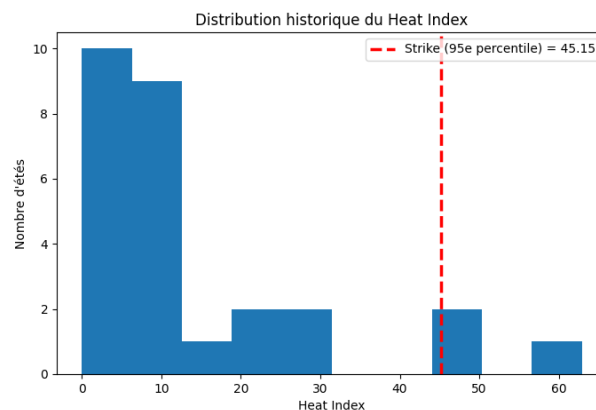


Figure 2 - Distribution historique du Heat Index et détermination du strike

Comme l'illustre la figure 2, la majorité des étés présente un Heat Index faible alors que seuls quelques épisodes dépassent le seuil correspondant au 95^e percentile. Ce choix permet de réserver le déclenchement de la CPO aux événements les plus extrêmes.

À partir de ces données, une simulation par bootstrap a été réalisée. Cette méthode consiste à générer un grand nombre de scénarios en rééchantillonnant les observations historiques sans imposer d'hypothèse sur la distribution statistique des températures. Elle est adaptée aux indices climatiques.

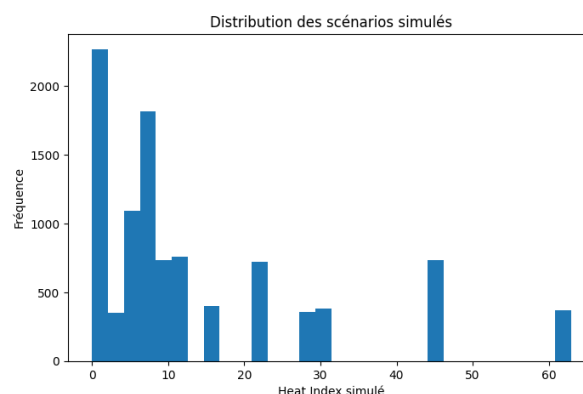


Figure 3 - Distribution des scénarios simulés

La Figure 3 présente la distribution des 10 000 scénarios simulés. La méthode de bootstrap permet de reproduire la variabilité qui a été observée historiquement sans imposer d'hypothèse de paramètres sur la distribution des températures.

La simulation conduit à une prime théorique de 0,64 unité monétaire pour la CPO. Ce faible montant s'explique par le niveau élevé du strike qui limite le déclenchement de l'option seulement aux canicules les plus extrêmes. En effet, la probabilité d'exercice estimée est de 7,41 % ce qui signifie qu'environ sept étés sur cent présenteraient un Heat Index supérieur au seuil retenu.

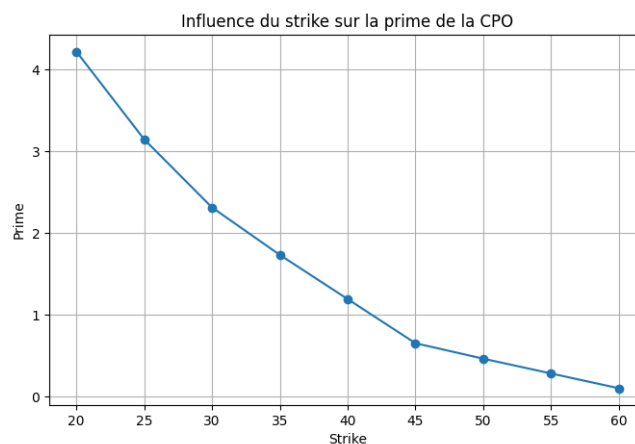


Figure 4 - Influence du strike sur la prime de la CPO

Comme le montre la Figure 4, la prime diminue quand le strike augmente. En effet, un prix d'exercice plus élevé réduit la probabilité que l'option soit exercée ce qui diminue donc sa valeur. Ce résultat est cohérent avec la théorie des options : plus le seuil de déclenchement est élevé alors moins la protection est susceptible d'être activée.

V. Discussion des résultats

Les résultats obtenus montrent que la CPO est un instrument de couverture pertinent contre les épisodes de chaleur extrême. La fixation du strike au 95^e percentile permet de cibler uniquement les événements climatiques les plus rares ce qui limite la fréquence de déclenchement de l'option et conduit à une prime faible.

Contrairement aux dérivés climatiques classiques qui sont fondés sur des indices météo standardisés, la CPO repose sur un Heat Index construit que pour mesurer l'intensité des canicules en été. Cette approche offre une meilleure adéquation avec les risques auxquels sont confrontées certaines entreprises très exposées aux vagues de chaleur.

5.1 Limites

Plusieurs limites doivent être soulignées. Premièrement, le modèle repose que sur les températures maximales observées à Paris entre 2000 et 2026. Une étude plus complète pourrait intégrer plusieurs régions pour mieux représenter les différences climatiques françaises.

Deuxièmement, la valorisation repose sur une simulation par bootstrap qui reproduit les observations historiques sans modéliser vraiment l'évolution future du climat. Des approches qui utilisent des modèles stochastiques ou des projections climatiques pourraient mieux affiner les résultats.

Troisièmement, la prime est calculée à partir d'un indice climatique théorique et ne tient pas compte des pertes économiques réelles des entreprises. Un calibrage basé sur des données sectorielles seraient une amélioration importante.

5.2 Perspectives

Il serait intéressant d'appliquer cette méthodologie à d'autres aléas climatiques comme les sécheresses, les inondations ou les précipitations extrêmes. De même, le Heat Index pourrait être adapté aux spécificités de différents secteurs économiques pour proposer des produits de couverture mieux adaptés et calibrés.

Enfin, on pourrait appliquer des méthodes de valorisation plus avancées comme les simulations de Monte Carlo fondées sur des modèles stochastiques ou l'utilisation de scénarios climatiques du GIEC.

CONCLUSION

Ce projet avait pour objectif de concevoir un produit dérivé qui permet de couvrir le risque financier lié aux épisodes de canicule. En s'appuyant sur les principes de Hull, une Canicule Protection Option (CPO) a été développée à partir d'un Heat Index construit sur les températures de l'été observées à Paris.

La valorisation réalisée par simulation de Monte Carlo a montré qu'il est possible d'estimer une prime cohérente pour ce type d'instrument tout en adaptant les méthodes classiques de valorisation des options à un sous-jacent climatique. Les résultats obtenus mettent en avant le potentiel de cette approche pour couvrir les événements de chaleur les plus extrêmes.

Même si cette étude est un prototype qui repose que sur des hypothèses simples, elle montre que les outils développés pour les marchés financiers peuvent être adaptés à la gestion des risques climatiques.

ANNEXES

Monte Carlo simulation PCO.py > ...

```
1  import pandas as pd
2  import numpy as np
3  import matplotlib.pyplot as plt
4
5
6  # IMPORT DES DONNÉES
7
8  df = pd.read_excel("Temperatures_Paris_2000 et 2026.xlsx")
9
10 df["YEAR"] = df["YEAR"].astype(int)
11 df["DOY"] = df["DOY"].astype(int)
12 df["T2M_MAX"] = df["T2M_MAX"].astype(float)
13
14
15 # CRÉATION DES DATES
16
17 df["Date"] = (pd.to_datetime(df["YEAR"], format="%Y")+ pd.to_timedelta(df["DOY"]-1, unit="D"))
18
19 df["Mois"] = df["Date"].dt.month
20
21
22 # ÉTÉ UNIQUEMENT
23
24 ete = df[df["Mois"].isin([6,7,8])].copy()
25
26
27 # CONSTRUCTION DU HEAT INDEX
28
29 SEUIL = 30
30
31 ete["Contribution"] = np.maximum(ete["T2M_MAX"]-SEUIL,0)
32
33 heat_index = (ete.groupby("YEAR")["Contribution"].sum().reset_index())
34
35 print(heat_index)
36
37
```

```
39 # BOOTSTRAP
40
41 N = 10000
42
43 HI_simules = np.random.choice(heat_index["Contribution"],size=N,replace=True)
44
45 # Paramètres financiers
46 r = 0.02
47 T = 1
48
49
50 # VALORISATION
51
52 # Strike = 95e percentile
53 strike_reference = np.percentile(heat_index["Contribution"], 95)
54
55 print("Strike :", round(strike_reference, 2))
56
57 payoff = np.maximum(HI_simules - strike_reference, 0)
58
59 prime = np.exp(-r*T) * payoff.mean()
60
61
62 print("Prime :", round(prime,2),"€")
63
64 print("50% :", np.percentile(heat_index["Contribution"],50))
65 print("75% :", np.percentile(heat_index["Contribution"],75))
66 print("90% :", np.percentile(heat_index["Contribution"],90))
67 print("95% :", np.percentile(heat_index["Contribution"],95))
68 print("99% :", np.percentile(heat_index["Contribution"],99))
69
70
71
72 # PROBABILITÉ D'EXERCICE
73
74 proba = np.mean(HI_simules > strike_reference)
75
```

```

80 # Analyse de sensibilité
81
82 strikes = np.arange(20, 61, 5)
83
84 primes = []
85
86 for strike in strikes:
87     payoff = np.maximum(HI_simules - strike, 0)
88     prime = np.exp(-r*T) * payoff.mean()
89     primes.append(prime)
90
91 # GRAPHIQUES
92
93 plt.figure(figsize=(10,5))
94
95 plt.bar(heat_index["YEAR"],heat_index["Contribution"],color="steelblue")
96
97 plt.xlabel("Année")
98
99 plt.ylabel("Heat Index")
100
101 plt.title("Heat Index estival (2000-2026)")
102
103 plt.show()
104
105 plt.figure(figsize=(8,5))
106
107 plt.hist(HI_simules,bins=30)
108
109 plt.xlabel("Heat Index simulé")
110
111 plt.ylabel("Fréquence")
112
113 plt.title("Distribution des scénarios simulés")
114
115
116
117

```

```

119 plt.show()
120
121 plt.figure(figsize=(8,5))
122
123 plt.plot(strikes,primes,marker="o")
124
125 plt.xlabel("Strike")
126
127 plt.ylabel("Prime")
128
129 plt.title("Influence du strike sur la prime de la CP0")
130
131 plt.grid()
132
133 plt.show()
134
135 plt.figure(figsize=(8,5))
136
137 plt.hist(heat_index["Contribution"], bins=10)
138
139 plt.axvline(
140     strike_reference,
141     color="red",
142     linestyle="--",
143     linewidth=2.5,
144     label=f"Strike (95e percentile) = {strike_reference:.2f}"
145 )
146
147 plt.xlabel("Heat Index")
148 plt.ylabel("Nombre d'étés")
149 plt.title("Distribution historique du Heat Index")
150
151 plt.legend()
152
153 plt.show()

```